

博士学位论文
(学术学位论文)

面向高效能源系统的多源
数据建模与调度方法研究

Research on Multi-Source Data Modeling and
Scheduling Methods for Efficient Energy Systems

冯宝宝

哈尔滨工业大学

2026 年 6 月

国内图书分类号：TK01

学校代码：10213

国际图书分类号：620

密级：公开

博士学位论文

面向高效能源系统的多源数据建模与调度方法研究

博士研究生：冯宝宝

导师：李文清 教授

申请学位：工学博士

学科：动力工程及工程热物理

所在单位：能源科学与工程学院

答辩日期：2026 年 6 月

授予学位单位：哈尔滨工业大学

Classified Index: TK01

U.D.C: 620

Dissertation for the Doctoral Degree

Research on Multi-Source Data Modeling and Scheduling Methods for Efficient Energy Systems

Candidate:	Baobao Feng
Supervisor:	Prof. Wenqing Li
Academic Degree Applied for:	Doctor of Engineering
Speciality:	Power Engineering and Engineering Thermophysics
Affiliation:	School of Energy Science and Engi- neering
Date of Defence:	June, 2026
Degree-Conferring-Institution:	Harbin Institute of Technology

摘 要

高效能源系统的规划、运行与维护正在经历由经验驱动向数据驱动转变的过程。面向综合能源站、热电联供系统和分布式储能装置，现场传感数据、运行日志、天气预报和设备台账之间存在采样频率不同、噪声水平不同、语义粒度不同等问题。本文以公开场景构造博士论文示例，围绕多源数据融合、状态建模、调度优化和结果解释四个环节展开，展示‘thesis-hit-doctor’模板在哈尔滨工业大学博士学位论文结构中的完整排版能力。

本文首先建立多源数据质量分层框架，将设备状态、环境扰动和运行约束统一映射到可计算特征空间；其次构建能效预测模型，用于描述不同负荷条件下系统运行效率的变化趋势；再次设计滚动调度方法，在满足设备安全边界的前提下平衡能源消耗、峰值负荷和运行稳定性；最后给出可解释性分析流程，使模型结果能够服务于工程复核和论文写作。示例正文采用可公开分享的占位数据和演示表图，不涉及真实企业、个人或保密项目。

排版层面，模板覆盖中文封面、中文题名页、英文题名页、中英文摘要、目录、英文目录、章节正文、图表、公式、结论、参考文献、创新成果、评阅与答辩信息、原创性声明、致谢和个人简历等页面。各部分均通过‘bensz-thesis’统一构建链路生成 PDF，便于后续按 HIT 官方 Word 范例继续做像素级细化。

关键词：能源系统；多源数据；调度优化；数字孪生；博士论文模板

Abstract

Efficient energy systems are moving from experience-driven operation toward data-driven planning, scheduling, and maintenance. In integrated energy stations, combined heat and power systems, and distributed storage devices, sensor measurements, operation logs, weather forecasts, and equipment records usually differ in sampling frequency, noise level, and semantic granularity. This public example builds a doctoral dissertation scaffold around multi-source data fusion, state modeling, scheduling optimization, and result interpretation, so that the ‘thesis-hit-doctor’ template can demonstrate the complete structure required by Harbin Institute of Technology.

The example first organizes heterogeneous data through a layered quality-control framework and maps equipment states, environmental disturbances, and operation constraints into a computable feature space. It then constructs an energy-efficiency prediction model to describe system behavior under varying load conditions. A rolling scheduling method is further introduced to balance energy consumption, peak load, and operation stability while respecting device safety constraints. Finally, an interpretation workflow is provided so that the results can be reviewed in engineering practice and documented in a dissertation. All data and narratives are public demonstration materials and do not contain private or confidential information.

At the typesetting level, the template covers the Chinese cover, Chinese title page, English title page, Chinese and English abstracts, table of contents, English contents, chapters, figures, tables, equations, conclusions, references, innovative achievements, review and de-

fense information, originality statement, acknowledgements, and resume. The whole project is rendered by the unified ‘bensz-thesis’ build pipeline and can be refined against the official HIT Word example in later visual validation.

Keywords: energy system, multi-source data, scheduling optimization, digital twin, doctoral dissertation template

目 录

第 1 章	绪 论	1
1.1	课题背景及研究的目的和意义	1
1.2	数据驱动能源系统研究概况	1
1.2.1	能源系统状态建模	1
1.2.2	调度优化问题	2
1.3	本文的主要研究内容	2
第 2 章	多源数据建模框架	3
2.1	数据层次与质量控制	3
2.2	特征组织与状态描述	3
2.3	模型评价指标	4
第 3 章	调度方法与示例验证	5
3.1	滚动调度流程	5
3.2	结果分析	5
3.3	模板验证说明	6
	结 论	7
	参考文献	8
	攻读博士学位期间取得创新性成果	10
	学位论文评阅人、答辩委员会名单及答辩决议	11
	哈尔滨工业大学学位论文原创性声明和使用权限	12
	致 谢	13
	个人简历	14

Contents

Abstract (In Chinese)	I
Abstract (In English)	II
Chapter 1 Introduction	1
1.1 Background and significance	1
1.2 Data-driven energy system studies	1
1.3 Main research contents	2
Chapter 2 Multi-source data modeling framework	3
2.1 Data hierarchy and quality control	3
2.2 Feature organization and state description	4
Chapter 3 Scheduling method and demonstration	5
3.1 Rolling scheduling process	5
3.2 Result analysis and template verification	6
Conclusions	7
References	8
Innovative achievements for Ph.D.	9
List of Dissertation Reviewers and Defense Committee and Defense Resolution	10
Statement of copyright and Letter of authorization	11
Acknowledgements	12
Resume	13

第 1 章 绪 论

1.1 课题背景及研究的目的和意义

能源系统的高效运行依赖对设备状态、用户负荷、环境扰动和控制策略的综合判断。随着传感器网络和运行管理平台逐步普及，研究者能够获得比传统人工巡检更细致的时序数据，但这些数据也带来了缺失、异步、异常值和解释困难等新问题。博士论文模板需要容纳较长的理论论证、模型推导、实验表格和工程讨论，因此示例正文采用能源系统这一公开主题，模拟正式论文中常见的章节层次。

本文示例的目的有两项。其一，给出一份可以直接编译的哈尔滨工业大学博士论文 LaTeX 脚手架，覆盖官方书写范例中的主要页面。其二，用一组公开、无隐私的研究叙述验证封面、目录、章节、图表、公式和后置材料是否能在统一构建链路中稳定生成。

1.2 数据驱动能源系统研究概况

数据驱动方法通常需要在工程约束和统计模型之间建立稳定接口。对于能源站运行问题，原始数据可以分为三类：设备侧数据、环境侧数据和调度侧数据。设备侧数据描述温度、压力、流量、功率和启停状态；环境侧数据描述室外温度、湿度和辐照度；调度侧数据则记录负荷需求、价格信号和人工策略。

1.2.1 能源系统状态建模

状态建模的关键在于选择合适的时间尺度。过短的窗口容易放大噪声，过长的窗口又可能掩盖设备切换和负荷突变。示例模板通过正文段落、编号小节和公式排

版展示博士论文常见写法：

$$\eta_t = \frac{Q_t}{E_t + \epsilon}, \quad (1.1)$$

其中， η_t 表示时刻 t 的综合能效， Q_t 表示有效供能量， E_t 表示输入能耗， ϵ 为避免除零的稳定项。

1.2.2 调度优化问题

调度优化需要同时处理能耗、舒适性和设备寿命。一个简化目标函数可写为

$$\min \sum_{t=1}^T (\alpha E_t + \beta P_t^{\max} + \gamma R_t), \quad (1.2)$$

其中 $P_t^{\max}$ 为峰值负荷惩罚， R_t 为运行风险项， α 、 β 、 γ 为权重。

1.3 本文的主要研究内容

本文示例围绕多源数据建模与调度方法展开。第 1 章说明研究背景和论文结构；第 2 章给出多源数据建模框架；第 3 章展示滚动调度流程和模板验证结果。后置部分依次给出结论、参考文献、创新成果、评阅与答辩信息、原创性声明、致谢和个人简历。

第 2 章 多源数据建模框架

2.1 数据层次与质量控制

在实际能源系统中，不同数据源常常由不同平台采集，时间戳、单位和字段命名并不完全一致。为了提高模型输入的稳定性，示例将数据处理流程划分为来源登记、时间对齐、缺失修复、异常标记和特征汇总五个步骤。表 2.1 展示了一个简化的数据层次。

表 2.1 多源数据层次示例

数据层次	典型字段	用途
设备状态	温度、压力、功率、启停状态	描述设备运行边界
环境扰动	室外温度、湿度、辐照度	解释负荷变化
调度记录	负荷需求、价格信号、人工策略	形成优化约束
评价指标	能效、峰值负荷、风险评分	支撑结果复核

2.2 特征组织与状态描述

特征组织需要保持可解释性。对于博士论文写作而言，模型精度并不是唯一目标，读者还需要理解输入变量和工程现象之间的关系。因此，示例将特征分为基础统计量、变化率、滞后变量和状态标签。基础统计量描述稳态水平，变化率刻画负荷爬升，滞后变量保留热惯性，状态标签则区分启动、稳定运行和停机过程。

图 2.1 使用占位图展示模板对图题、交叉引用和正文环绕的支持。正式写作时，用户可以将此处替换为真实实验流程图、系统架构图或算法框图。



多源数据建模流程示意图

图 2.1 多源数据建模流程

2.3 模型评价指标

模型评价应同时考虑预测误差和工程约束。示例采用平均绝对误差、峰值误差和约束违反次数作为指标。对于第 i 个样本，预测值与观测值分别记为 $\hat{y}_i$ 和 y_i ，则平均绝对误差定义为

$$\text{MAE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |\hat{y}_i - y_i|. \quad (2.1)$$

该公式展示了 HIT 博士论文正文中常用的行间公式编号效果。

第 3 章 调度方法与示例验证

3.1 滚动调度流程

滚动调度的基本思想是在固定时间窗口内反复求解局部优化问题，并将最新观测反馈给下一轮模型。该流程适合处理天气变化、负荷波动和设备状态漂移。本文示例将流程拆分为预测、约束更新、优化求解、策略下发和结果复核五个阶段。

- 1. 读取当前时刻的设备、环境和负荷数据；
- 2. 预测未来窗口内的需求变化；
- 3. 根据安全边界和运行规则更新约束；
- 4. 求解调度策略并输出候选方案；
- 5. 比较执行结果与预测结果，更新下一轮输入。

3.2 结果分析

为了展示长表格和多列数据的排版效果，表 3.1 给出一组公开演示数据。数据仅用于模板验证，不代表真实工程系统。

表 3.1 滚动调度结果示例

时段	预测负荷/kW	实际负荷/kW	供能量/kWh	峰值惩罚	风险评分
1	128.4	130.1	126.0	0.12	0.08
2	135.6	134.8	132.7	0.15	0.09
3	142.2	143.0	139.1	0.18	0.11
4	138.5	137.9	135.6	0.14	0.10

结果表明，示例调度流程能够在保持负荷跟踪的同时控制峰值惩罚。对于真实

博士论文，作者还应补充数据来源、模型参数、实验平台、消融实验和统计显著性

分析。

3.3 模板验证说明

本章重点并非提出新的能源系统算法，而是验证 HIT 博士论文模板的可维护性。当前实现为 ‘bensz-thesis’ 新增独立的 ‘thesis-hit-doctor’ profile 和 style，项目层只维护正文、元数据和示例材料。这样的分层能避免修改哈尔滨工业大学模板时影响南京大学、中国科学院大学、中山大学等既有模板。

结 论

本文基于哈尔滨工业大学博士研究生学位论文书写范例，构建了‘thesis-hit-doctor’ LaTeX 示例项目。模板覆盖中文封面、中文题名页、英文题名页、中英文摘要、目录、英文目录、章节正文、图表、公式、结论、参考文献、创新成果、评阅与答辩信息、原创性声明、致谢和个人简历等结构。

本文示例还展示了多源数据建模与滚动调度这一公开研究主题。通过章节、表格、图示和公式，可以验证模板在长文档写作中的基本稳定性。后续若需要进一步贴近学院或年份要求，可在不影响其它模板的前提下继续调整‘bthesis-style-thesis-hit-doctor.tex’。

参考文献

参考文献

- [1] 哈尔滨工业大学研究生院. 博士研究生学位论文书写范例（理工类）[EB/OL]. 2021.
- [2] Lund H, Arler F, Ostergaard P A, et al. Simulation versus optimisation: Theoretical positions in energy system modelling[J]. *Energies*, 2017, 10(7): 840.
- [3] Zhang Y, Huang W, London M. Data-driven energy management for sustainable buildings: A review[J]. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 2020, 120: 109665.

攻读博士学位期间取得创新性成果

1. Feng B, Li W. A public demonstration framework for doctoral dissertation templates[C]. Example Conference on Academic Typesetting, 2026.
2. Feng B. Multi-source data organization for efficient energy system scheduling[J]. Example Journal of Energy Informatics, 2026.

学位论文评阅人、答辩委员会名单及答辩决议

论文评阅人 张三教授，某大学；李四研究员，某研究院；王五教授，某大学。

答辩委员会主席 赵六教授，某大学。

答辩委员会委员 钱七教授，孙八教授，周九研究员，吴十教授。

答辩秘书 郑十一。

答辩决议 本页为公开示例占位文本。正式论文应按学校和学院要求填写评阅人、答辩委员会名单及答辩决议。

哈尔滨工业大学学位论文原创性声明和使用权限

本人郑重声明：此处为公开演示用原创性声明占位文本。正式使用时，请以哈尔滨工业大学当年研究生学位论文提交要求为准，替换为学校规定的完整声明内容。

作者签名：_____

日期：_____

学位论文使用授权说明：此处为公开演示用授权说明占位文本。正式提交前请核对学校、学院和图书馆的最新要求。

致 谢

感谢哈尔滨工业大学研究生院公开发布博士研究生学位论文书写范例，使模板维护者能够基于公开资料构建可复核的 LaTeX 示例。感谢 ‘ChineseResearchLaTeX’ 项目中已有 thesis 模板提供的构建链路和工程分层参考。

本文档为公开示例，不对应真实个人经历、导师关系或科研项目。

个人简历

姓名 冯宝宝

出生年月 1996 年 1 月

学习经历 2022 年 9 月至 2026 年 6 月，哈尔滨工业大学能源科学与工程学院，博士研究生。

研究方向 多源数据建模、能源系统调度优化、学术文档自动化排版。

联系方式 public-example@example.com